ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Fonction logarithme népérien

PARTIE 01

Définition & Propriétés algébriques

20 min · Partie 1 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 01 · LOGARITHME NÉPÉRIEN

Définition du logarithme népérien & *propriétés algébriques*

La fonction exponentielle fait *grandir* : intérêts composés, populations, bactéries… Mais comment retrouver l'exposant quand on connaît le résultat ? C'est le rôle du **logarithme népérien**, noté ln : la fonction qui **refait en sens inverse** le travail de exp. Cette partie définit ln comme réciproque de l'exponentielle, installe son domaine]0 ; +∞[, puis démontre ses **propriétés algébriques** — transformer un produit en somme, une puissance en facteur — avant de s'entraîner à des **calculs dirigés** typiques du Bac D.

⏱ 20 min 🧱 4 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Refaire ce que exp a défait

01 ln, fonction réciproque de l'exponentielle

02 Domaine]0 ; +∞[et valeurs remarquables

03 La propriété maîtresse : ln(ab) = ln a + ln b

04 Trois conséquences : ln(1/b), ln(a/b), ln(aⁿ)

05 Pièges — ce que ln ne fait pas

06 Calculs dirigés — simplifier et exprimer

07 Bilan — la méthode du calcul dirigé

Refaire ce que exp a défait

Un capital placé à intérêts composés (au taux continu r) est multiplié par e^r chaque année ; une population urbaine peut être modélisée par

$$N(t) = N_0\, e^{(0{,}03t)}.$$

La fonction exponentielle répond à la question : *« je connais la durée, quel est le résultat ? »*. Mais bien souvent, la vraie question est l'inverse : *« je connais le résultat, quelle est la durée ? »*. En combien d'années mon capital triple-t-il ? Autrement dit : quel est le nombre t tel que $e^t = 3$?

Il nous faut une fonction capable de **retrouver l'exposant** : une sorte de « machine à remonter le temps » de l'exponentielle. Cette fonction existe, elle s'appelle le **logarithme népérien**, et on la note ln.

LES QUESTIONS DE CE CHAPITRE

- **Comment définir** proprement ln à partir de exp, et sur quel domaine ?
- **Quelles valeurs** faut-il connaître par cœur : ln 1, ln e, $\ln(e^n)$?
- **Comment transformer** un produit ln(ab) en somme ln a + ln b — avec démonstration ?
- **Comment simplifier** une expression comme

  $$\ln 8 + \ln 9 - \ln 72$$

  en une valeur exacte ?

🌍 POUR ALLER PLUS LOIN

Le mot « logarithme » vient du grec *logos* (rapport) et *arithmos* (nombre). Il fut inventé vers 1614 par l'Écossais **John Napier** (Neper, d'où « logarithme népérien ») pour accélérer les calculs des astronomes : multiplier deux grands nombres revenait à **additionner** leurs logarithmes. Avant les calculatrices, des générations d'ingénieurs et de commerçants calculaient avec des tables de logarithmes et la règle à calcul — qui ne repose sur rien d'autre que la propriété ln(ab) = ln a + ln b que tu vas démontrer dans cette partie !

01 NOTION 1 · RÉCIPROQUE

ln, fonction réciproque de l'exponentielle

Souviens-toi du chapitre exponentielle : la fonction exp est **strictement croissante** sur ℝ, et ses valeurs remplissent tout l'intervalle]0 ; +∞[. Conséquence précieuse : **tout nombre strictement positif** y possède un **unique** antécédent x par exp, c'est-à-dire un unique réel x tel que e^x = y. Le logarithme népérien est précisément la fonction qui donne cet antécédent.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — LOGARITHME NÉPÉRIEN

La fonction **logarithme népérien**, notée ln, est définie sur]0 ; +∞[: pour tout x > 0, ln(x) est l'**unique réel** y tel que e^y = x. Autrement dit, ln est la **réciproque** de la fonction exp : chacune « défait » le travail de l'autre.

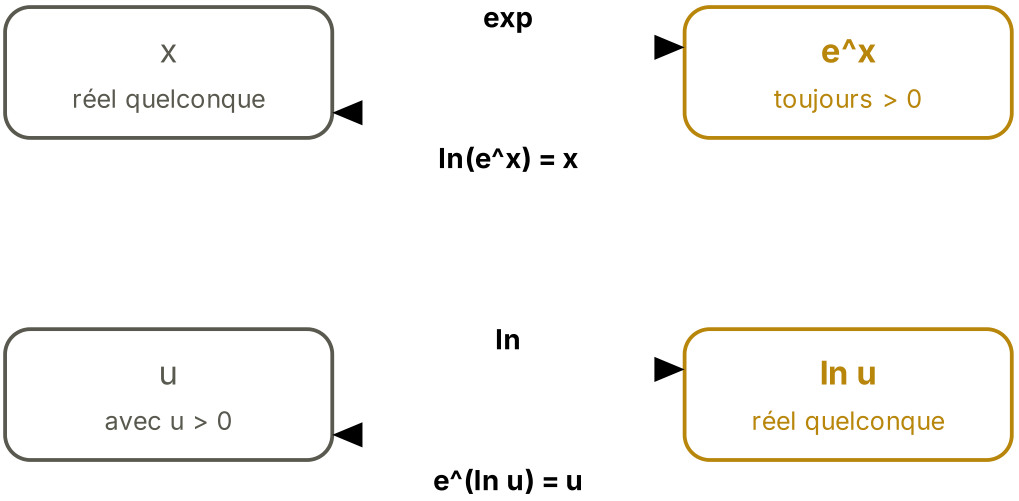
Cette relation de réciprocité se traduit par deux égalités à connaître **par cœur** — chacune sur sa ligne, avec son domaine :

À AFFICHER AU MUR — LA RÉCIPROCITÉ LN ↔ EXP

$\ln(e^x) = x \quad (\text{pour tout } x \in \mathbb{R})$
$e^{(\ln x)} = x \quad (\text{pour tout } x > 0)$

Les deux égalités n'ont pas le même domaine : e^x est toujours positif, donc ln(e^x) existe pour tout x ; mais ln x n'existe que si x > 0.

ln ET exp : CHACUN DÉFAIT LE TRAVAIL DE L'AUTRE



Dans chaque cas, appliquer la fonction du retour redonne le nombre de départ.

Schéma de la réciprocité : exp et ln « remontent » l'une l'autre, chacune sur son domaine — x réel dans un sens, u > 0 dans l'autre.

💡 RELATIONS FONDAMENTALES (RÉCIPROCITÉ)

— Pour **tout réel** x :

ln(e^x) = x

— le log « remonte » l'exponentielle.

— Pour **tout réel strictement positif** x :

e^(ln x) = x

— l'exponentielle « remonte » le log.

🔍 PREMIERS CALCULS AVEC LA RÉCIPROCITÉ

—

$\ln(e^7) = 7$:

le log de l'exponentielle redonne l'exposant.

—

ln(e^(2x)) = 2x :

vaut pour tout réel x, car e^(2x) > 0.

—

e^(ln 9) = 9 :

l'exponentielle du log redonne le nombre de départ.

— ln 3 est le nombre dont l'exponentielle vaut 3 : on a bien

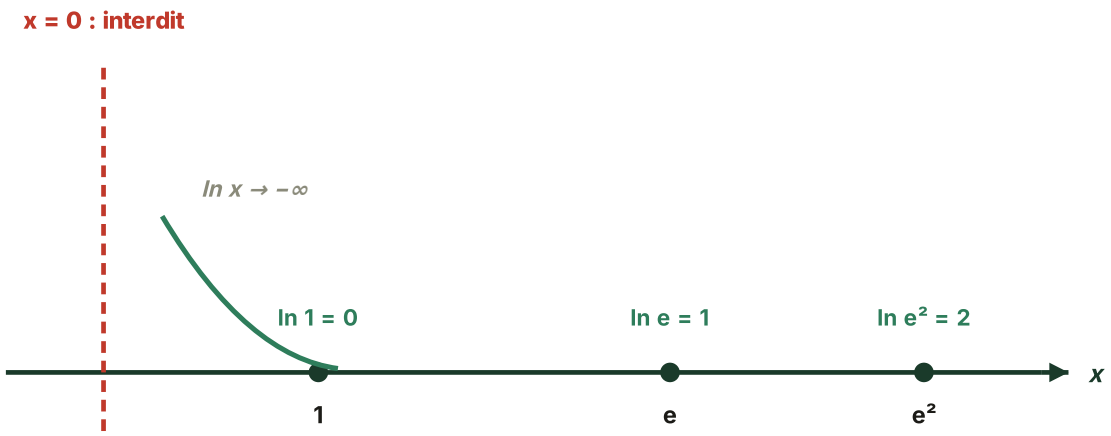
e^(ln 3) = 3.

Ce nombre existe et est unique (environ 1,10), mais il ne s'écrit pas avec des entiers !

⚠️ LN N'ACCEPTE QUE LES NOMBRES STRICTEMENT POSITIFS

ln 0 n'existe pas (aucun réel y n'a une exponentielle nulle), et ln(−2), ln(−0,5) n'existent pas non plus. Avant **tout** calcul avec un logarithme, vérifie que ce qui est « dedans » est **strictement positif**. C'est le réflexe n° 1 du chapitre.

LE DOMAINE DE ln — UN MUR EN x = 0



Domaine :]0 ; +∞[— ln n'existe QUE pour x > 0.

Avant tout calcul : « l'argument de ln est-il strictement positif ? »

Le domaine de ln : la droite x = 0 est un mur (ln x → −∞ quand x → 0⁺). Repères : ln 1 = 0, ln e = 1, ln e² = 2.

02 NOTION 2 · DOMAINE & VALEURS

Domaine]0 ; +∞[et valeurs remarquables

Le domaine de ln découle directement de sa définition : on ne peut poser la question *« e^y = x ? »* que si x est strictement positif.

📗 DOMAINE DE DÉFINITION

La fonction ln est définie sur]0 ; +∞[et **seulement** là. Pour tout réel $x \leq 0$, ln x n'existe pas. Sur ta copie, écris le domaine **avant** de résoudre une équation ou de dériver.

Deux valeurs se lisent immédiatement sur la définition, et elles servent de **points d'ancrage** pour tout le reste :

$\ln 1 = 0$, car $e^0 = 1$: le logarithme de 1 vaut toujours 0.

$\ln e = 1$, car $e^1 = e$: le logarithme de la base e vaut 1.

Plus généralement, pour tout entier relatif n : $\ln(e^n) = n$.

x	$1/e^2$	$1/e$	1	e	e^2	e^3
ln x	−2	−1	0	1	2	3

VALEUR REMARQUABLE	POURQUOI (RETOUR À LA DÉFINITION)
ln 1 = 0	car $e^0 = 1$
ln e = 1	car $e^1 = e$
$\ln(e^n) = n$	pour tout entier relatif n
$\ln(1/e) = -1$	car $1/e = e^{-1}$, donc le log vaut l'exposant −1
ln √e = 1/2	car √e = e^(1/2) : la puissance 1/2 ressort telle quelle

ln

Logarithme népérien

Réciproque de exp, définie sur]0 ; +∞[

1

Valeur pivot

ln 1 = 0 : tout produit valant 1 a un log nul

e

Base naturelle

e ≈ 2,718 et ln e = 1

x > 0

Condition d'existence

ln x existe si et seulement si x > 0

EXEMPLE TRAVAILLÉ — UTILISER LA RÉCIPROCITÉ DANS UN CALCUL COMPOSÉ

Simplifier les deux nombres

$A = e^{(2 \ln 3)}$

et

$B = \ln(e^5/e^2)$.

1 **Écrire l'exposant autrement.** Le nombre $2 \times \ln 3$ est le double du log :

$2 \times \ln 3 = \ln 3 + \ln 3$

$\ln 3 + \ln 3 = \ln(3 \times 3) = \ln 9$

2 **Appliquer la réciprocité.** Comme $9 > 0$:

$A = e^{(2 \ln 3)}$

$A = e^{(\ln 9)} = 9$

3 **Pour B, simplifier d'abord l'écriture.** Quotient de puissances :

$e^5 / e^2 = e^{(5 - 2)} = e^3$

$B = \ln(e^3) = 3$

4 **Conclure.** A = 9 et B = 3 : aucune calculatrice n'a été nécessaire, seulement

$$\ln(e^x) = x$$

et

$$e^{(\ln x)} = x.$$

⚠️ LA VALEUR 0 EST DANS LE DOMAINE INTERDIT

Erreur classique de début de chapitre : croire que

$$\ln 0 = 0$$

parce que « le log de zéro, ça doit faire zéro ». Non ! $\ln 0$ **n'existe pas**, et c'est

$$\ln 1 = 0$$

qui est vrai. De même $\ln 1$ et $\ln e$ ne se ressemblent pas :

$$\ln 1 = 0$$

mais

$$\ln e = 1.$$

La propriété maîtresse : ln(ab) = ln a + ln b

Voici la propriété qui a fait l'histoire des logarithmes : **le log transforme les produits en sommes**. Et ce n'est pas un truc observé « sur des exemples » : on peut la **démontrer** avec ce qu'on sait déjà. Un seul outil est nécessaire, et tu le connais : la fonction exp est strictement croissante, donc **deux réels égaux ont des exponentielles égales, et réciproquement**. En langage mathématique : pour tous réels A et B,

e^A = e^B ⇒ A = B.

💡 THÉORÈME — LOGARITHME D'UN PRODUIT

Pour tous réels a > 0 et b > 0 :

ln(ab) = ln a + ln b.

Hypothèses explicites : les deux nombres a et b doivent être **strictement positifs** (sinon les logarithmes n'existent pas). Rien d'autre n'est exigé.

📗 DÉMONSTRATION (À SAVOIR REFAIRE)

1 **Vérifier les domaines.** Si a > 0 et b > 0, alors ab > 0 : les trois nombres ln a, ln b et ln(ab) existent bien.

2 **Passer à l'exponentielle à gauche.** Comme ab > 0, la réciprocité donne :

$$e^{\ln(ab)} = ab$$

3 **Passer à l'exponentielle à droite.** Avec $e^{A+B} = e^A \times e^B$:

$$e^{\ln a + \ln b} = e^{\ln a} \times e^{\ln b}$$

$$e^{\ln a} \times e^{\ln b} = a \times b$$

4 **Conclure par injectivité de exp.** Les deux membres ont la même exponentielle :

$$e^{\ln(ab)} = e^{\ln a + \ln b}$$

Comme

$$e^A = e^B \Rightarrow A = B,$$

on en déduit

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b.$$

∎

LA FORMULE MAÎTRESSE DE LA PARTIE

$\ln(ab) = \ln a + \ln b \quad (a > 0 \text{ et } b > 0)$

« Le log d'un produit est la somme des logs. » Elle se généralise à trois facteurs ou plus : $\ln(abc) = \ln a + \ln b + \ln c$.

🔍 VÉRIFICATION NUMÉRIQUE (POUR SE CONVAINCRE)

Prenons a = 2 et b = 8 (tous deux > 0), donc ab = 16. D'un côté, la somme des logs :

$$\ln 2 + \ln 8 \approx 0{,}693 + 2{,}079 = 2{,}772$$

De l'autre, le log du produit :

$$\ln 16 \approx 2{,}773$$

Écart de 0,001 dû aux arrondis : la propriété est bien vérifiée — le log *additionne* au lieu de multiplier.

ln(ab) = ln a + ln b — MULTIPLIER DEVIENT ADDITIONNER

ln(ab) = ln a + ln b : les longueurs s'empilent.



Multiplier les nombres = ADDITIONNER leurs logarithmes.

Conséquences : $\ln(1/b) = -\ln b$ · $\ln(a/b) = \ln a - \ln b$ · $\ln(\sqrt{a}) = \tfrac{1}{2}\ln a$.

Attention : ln(a + b) n'a AUCUNE formule simple — ne jamais écrire ln(a + b) = ln a + ln b !

La propriété maîtresse : multiplier deux nombres revient à additionner leurs logarithmes — c'est la superposition des longueurs sur la règle.

Trois conséquences : ln(1/b), ln(a/b), ln(aⁿ)

De la formule maîtresse découlent trois propriétés qui couvrent presque tous les calculs du chapitre. Chacune se **démontre** en deux lignes : apprends les deux à la fois.

💡 THÉORÈME — LES TROIS CONSÉQUENCES (A > 0, B > 0, N ∈ ℤ)

—

$$\ln(1/b) = -\ln b$$

— le log d'un inverse est l'opposé du log.

—

$$\ln(a/b) = \ln a - \ln b$$

— le log d'un quotient est la différence des logs.

—

$$\ln(a^n) = n \cdot \ln a$$

— le log d'une puissance sort l'exposant en facteur (démontré ci-dessous pour n ∈ ℕ, valable aussi pour tout réel n).

$$\ln(a/b) = \ln a - \ln b \quad (a > 0 \text{ et } b > 0)$$

La formule la plus utilisée du chapitre au Bac : « le log d'un quotient est la différence des logs ».
Contrôle réflexe : $\ln(a/a) = \ln 1 = 0$ et $\ln a - \ln a = 0$ ✓.

📗 DÉMONSTRATIONS EXPRESS

1 **Inverse.** On part de

$$b \times (1/b) = 1,$$

puis on applique ln :

$$\ln b + \ln(1/b) = \ln 1 = 0$$

D'où

$$\ln(1/b) = -\ln b.$$

2 **Quotient.** On écrit

$$a/b = a \times (1/b),$$

donc :

$$\ln(a/b) = \ln a + \ln(1/b)$$

$$\ln(a/b) = \ln a - \ln b$$

3 **Puissance, initialisation.** Pour $n = 0$:

$$\ln(a^0) = \ln 1 = 0$$

$$0 = 0 \times \ln a :$$

la propriété est vraie.

4 **Puissance, hérédité.** Si

$$\ln(a^n) = n\cdot\ln a,$$

alors :

$$\ln(a^{n+1}) = \ln(a^n \times a) = \ln(a^n) + \ln a$$

$$\ln(a^n) + \ln a = n\cdot\ln a + \ln a = (n+1)\cdot\ln a$$

Par récurrence, la propriété vaut pour tout $n \in \mathbb{N}$.

5 **Puissance, exposant négatif.** Si $n < 0$, alors

$$a^n = 1/a^{-n}$$

avec $-n > 0$, donc :

$$\ln(a^n) = \ln(1/a^{-n}) = -\ln(a^{-n})$$

$$-\ln(a^{-n}) = -(-n)\cdot\ln a = n\cdot\ln a.$$

∎

PROPRIÉTÉ	CONDITION	EXEMPLE
$\ln(ab) = \ln a + \ln b$	$a > 0$ et $b > 0$	$\ln 2 + \ln 3 = \ln 6$
$\ln(1/b) = -\ln b$	$b > 0$	$\ln(1/e) = -\ln e = -1$
$\ln(a/b) = \ln a - \ln b$	$a > 0$ et $b > 0$	$\ln 10 - \ln 5 = \ln 2$
$\ln(a^n) = n\cdot\ln a$	$a > 0$, n réel	$\ln 9 = 2\cdot\ln 3$

EXEMPLE — VALEURS INSTANTANÉES AVEC E

—

$\ln(1/e) = -\ln e = -1$.

—

$\ln(e^{-3}) = -3$

(lecture directe de $\ln(e^n) = n$).

—

$\ln \sqrt{e} = (1/2) \times \ln e = 1/2$:

la puissance 1/2 sort en facteur.

—

$\ln(e^2/e^5) = 2 - 5 = -3$:

différence des exposants, sans même simplifier la fraction.

05 PIÈGES · VIGILANCE

Pièges — ce que ln ne fait pas

Le cerveau adore transformer « log de produit » en « produit de logs », ou « log de somme » en « somme des logs ». Résiste ! Voici les trois contre-exemples à garder en tête pendant tout le chapitre.

⚠️ LN(A + B) ≠ LN A + LN B

Le log d'une somme n'est pas la somme des logs. Contre-exemple avec $a = b = 1$:

$$\ln(1 + 1) = \ln 2 \approx 0{,}693$$

$$\ln 1 + \ln 1 = 0 + 0 = 0$$

Ce sont deux nombres différents ! La seule façon de traiter $\ln(a + b)$, c'est de **factoriser** (si $a \neq 0$) :

$$\ln(a + b) = \ln(a(1 + b/a)) = \ln a + \ln(1 + b/a)$$

⚠️ LN(AB) ≠ LN A × LN B

La formule juste est

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b$$

(une *somme*, pas un produit). Contre-exemple :

$$\ln 4 = 2 \cdot \ln 2 \approx 1{,}386$$

$$\ln 2 \times \ln 2 \approx 0{,}480$$

Et pour tout dire, $\ln(a^n)$ ne vaut $n \cdot \ln a$ qu'en sortant n **devant** le log, jamais en le laissant dans la base.

🚨 LES 4 ERREURS QUI COÛTENT DES POINTS AU BAC

- Écrire

  $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$:

  faux (voir ci-dessus).

- Écrire

  $\ln x = 0 \Rightarrow x = 0$:

  faux, la solution est $x = 1$ car

  $\ln 1 = 0$

  (et $\ln 0$ n'existe pas !).

- Oublier de vérifier $x > 0$ avant d'écrire $\ln x$: une équation « résolue » hors du domaine perd tous ses points.

- Confondre $(\ln x)^2$ (le log, au carré) et $\ln(x^2)$ (le log du carré) :

  $\ln(x^2) = 2 \cdot \ln x$

  si $x > 0$, mais $(\ln x)^2$ n'a aucune formule de simplification.

—

$\ln 2 + \ln 3 = \ln 6$:

vrai, car

$2 \times 3 = 6$

(produit → somme).

—

$\ln 2 + \ln 3 = \ln 5$:

faux, le log ne transforme pas les sommes :

$\ln(2 + 3) = \ln 5$

n'a rien à voir avec $\ln 2 + \ln 3$.

—

$\ln 10 - \ln 5 = \ln 2$:

vrai, car

$10/5 = 2$

(quotient → différence).

—

$\ln 9 = 2 \cdot \ln 3$:

vrai, car $9 = 3^2$ (puissance → facteur).

Calculs dirigés — simplifier et exprimer

EXEMPLE 1 — SIMPLIFIER EN UNE VALEUR EXACTE

Simplifier

$$A = \ln 8 + \ln 9 - \ln 72.$$

On écrit le calcul ligne par ligne :

1 **Ligne 1 — l'expression.** Tous les nombres sont positifs, les propriétés s'appliquent :

$$A = \ln 8 + \ln 9 - \ln 72$$

2 **Ligne 2 — le regroupement.**

$$\ln 8 + \ln 9 = \ln(8 \times 9) = \ln 72,$$

donc :

$$A = \ln(8 \times 9) - \ln 72$$

$$A = \ln 72 - \ln 72$$

3

Ligne 3 — le résultat.

$$A = \ln 72 - \ln 72$$

$$A = \ln 1 = 0$$

Le résultat est un nombre **sans aucun logarithme** : c'est le signe d'un calcul dirigé réussi.

EXEMPLE 2 — EXPRIMER EN FONCTION DE LN 3 ET LN 5

Exprimer ln 75 en fonction de ln 3 et ln 5.

1 **Décomposer 75 en facteurs premiers.**

$$75 = 3 \times 25 = 3 \times 5^2$$

2 **Appliquer produit puis puissance.**

$$\ln 75 = \ln(3 \times 5^2) = \ln 3 + \ln 5^2$$

$$\ln 75 = \ln 3 + 2 \times \ln 5$$

3 **Conclure.**

$$\ln 75 = 2 \times \ln 5 + \ln 3.$$

Contrôle rapide :

$$2 \times 1{,}609 + 1{,}099 \approx 4{,}317$$

$$\ln 75 \approx 4{,}317$$

✓

EXEMPLE 3 — AVEC DES INCONNUES LN 2 = A ET LN 3 = B

On pose

$$a = \ln 2$$

et

$$b = \ln 3.$$

Exprimer $\ln 12$, $\ln(2/3)$ et $\ln \sqrt{8}$ en fonction de a et b.

1 **ln 12.** On décompose

$$12 = 2^2 \times 3,$$

puis :

$$\ln 12 = \ln(2^2) + \ln 3$$

$$\ln 12 = 2a + b$$

2 **ln(2/3).** Quotient :

$$\ln(2/3) = \ln 2 - \ln 3 = a - b$$

3 **ln √8.** On écrit

√8 = 8^(1/2),

donc :

ln √8 = (1/2) × ln 8

Or 8 = 2³, donc

ln 8 = 3 × ln 2 = 3a

et :

ln √8 = 3a/2

4 **Bilan.**

ln 12 = 2a + b ;

ln(2/3) = a − b ;

ln √8 = 3a/2.

Remarque :

a ≈ 0,693

et

b ≈ 1,099,

donc :

2a + b ≈ 2,485 = ln 12

✓

EXEMPLE 4 — MÉLANGE EXP ET LN

Simplifier

$B = e^{(1 + \ln 5)}$.

1 **Séparer l'exposant.** Comme

$\ln e = 1$:

$1 + \ln 5 = \ln e + \ln 5$

2 **Reconstituer un log de produit.**

$\ln e + \ln 5 = \ln(e \times 5) = \ln(5e)$

$B = e^{(\ln(5e))}$

3 **Conclure par réciprocité.**

$B = 5e$

Variante équivalente :

$e^{(1 + \ln 5)} = e^{1} \times e^{(\ln 5)} = e \times 5$.

La méthode du calcul dirigé en 3 étapes

Tous les exercices « simplifier » ou « exprimer en fonction de » du chapitre suivent la même mécanique. Retiens-la une fois pour toutes.

🧠 MÉTHODE — CALCUL DIRIGÉ AVEC LN

- **(1)** Vérifier que tous les nombres concernés sont **strictement positifs**.
- **(2)** Décomposer chaque nombre en **produits et puissances** de facteurs simples (facteurs premiers, puissances de e), puis appliquer

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b,$$

$$\ln(a/b) = \ln a - \ln b$$

et

$$\ln(a^n) = n \cdot \ln a.$$

- **(3)** Regrouper les termes semblables et conclure ; contrôler (valeur numérique approchée, ou retour à la définition).

$$\ln 1 = 0$$
$$\ln e = 1$$
$$\ln(e^x) = x \quad \text{(pour tout } x\text{)}$$
$$e^{\ln x} = x \quad \text{(pour } x > 0\text{)}$$

Les quatre réflexes de la réciprocité : ils servent à la fois pour les calculs dirigés et pour vérifier une équation résolue.

ln est la **réciproque** de exp : chacun défait l'autre, sur les bons domaines.

Domaine de ln : $]0 ; +\infty[$ — jamais de log d'un nombre ≤ 0.

$\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln(1/b) = -\ln b$, $\ln(a/b) = \ln a - \ln b$, $\ln(a^n) = n \cdot \ln a$.

$\ln(a + b)$ ne se simplifie **pas** en $\ln a + \ln b$: factorise avant de prendre le log.

Un calcul dirigé réussi se termine souvent par $\ln 1 = 0$

ou par une expression du type $2 \cdot \ln 5 + \ln 3$.

⚠ **RÉDACTION TYPE POUR L'EXAMEN**

Chaque fois que tu appliques une propriété algébrique, cite les **conditions** : « comme $a > 0$ et $b > 0$, on a $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ ». Une propriété utilisée sans ses hypothèses est une propriété mal utilisée — et le correcteur le voit immédiatement.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

La valeur exacte de ln 6 + ln(1/2) − ln 3 est :

CORRECTION

0. On regroupe : ln 6 + ln(1/2) = ln(6 × 1/2) = ln 3, puis ln 3 − ln 3 = ln 1 = 0. Variante équivalente : ln 6 − ln 2 − ln 3 = ln(6/(2 × 3)), puis ln(6/(2 × 3)) = ln 1 = 0. L'erreur classique consiste à transformer ln(1/2) en −ln 2 puis à oublier de tout regrouper avant de conclure.

Exercice 2

Le nombre e^(3 ln 2) est égal à :

CORRECTION

8. 3 × ln 2 = ln 2^3 = ln 8, donc e^(3 ln 2) = e^(ln 8) = 8 (réciprocité, avec 8 > 0). Répondre 6, c'est multiplier l'exposant par la base au lieu d'appliquer ln(a^n) = n·ln a dans l'autre sens.

Exercice 3

En fonction de ln 3 et ln 5, le nombre ln 45 vaut :

CORRECTION

2 × ln 3 + ln 5. 45 = 9 × 5 = 3^2 × 5, donc ln 45 = ln 3^2 + ln 5 = 2 × ln 3 + ln 5. Contrôle : 2 × 1,099 + 1,609 ≈ 3,807 = ln 45 ✓.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[definition]** Le **logarithme népérien** ln est la réciproque de exp : pour x > 0, ln x est l'unique réel y tel que e^y = x

✓ **[reciprocite]**

ln(e^x) = x

pour tout réel x ;

e^(ln x) = x

pour tout x > 0

✓ **[domaine]** ln est défini sur]0 ; +∞[uniquement : ln 0 et les logs de négatifs n'existent pas

✓ **[valeurs]**

ln 1 = 0 ;

ln e = 1 ;

$\ln(e^n) = n$;

ln(1/e) = −1 ;

ln √e = 1/2

- ✓ **[proprietes]** Pour a > 0, b > 0 :

  $\ln(ab) = \ln a + \ln b$;

  $\ln(1/b) = -\ln b$;

  $\ln(a/b) = \ln a - \ln b$;

  $\ln(a^n) = n \cdot \ln a$

- ✓ **[proprietes]** Ces propriétés se **démontrent** avec la réciprocité et l'injectivité de exp (e^A = e^B ⇒ A = B)

- ✓ **[pieges]**

  $\ln(a + b) \neq \ln a + \ln b$;

  $\ln(ab) \neq \ln a \times \ln b$;

  $\ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1$

  (pas x = 0 !)

- ✓ **[pieges]** Ne pas confondre $(\ln x)^2$ et

  $\ln(x^2) = 2 \ln x$

  (pour x > 0)

- ✓ **[calculs]** Calcul dirigé : décomposer en facteurs premiers, transformer produits/quotients/puissances, regrouper — objectif : éliminer les logs ou ne garder que ceux demandés

- ✓ **[methode]** Rédaction Bac : citer les conditions a > 0, b > 0 avant chaque propriété, et contrôler le résultat (valeur approchée ou retour à la définition)



Partie 1 terminée !

Passe à la partie suivante : dériver ln et ln(u), et trouver enfin des primitives de 1/x